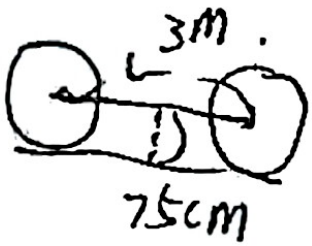
2025 中科大少创班营一物理试题（回忆版）

一．单选（本大题共 5 小题，每道题 4 分，共 20 分，选错扣 1 分，本大题最少得分 0 分）

1. 自行车以加速度 $a=-0.5g$ 向前减速运动，前后轮间距 $3m$，重心位于两轮中点处，距地面 $75cm$，问前轮支持力 N_1，后轮支持力 N_2. $\frac{N_1}{N_2}=$（　　）



A. $\frac{5}{3}$　　B. $\frac{3}{1}$　　C. $\frac{3}{5}$　　D. $\frac{1}{3}$

2. 一卷纸，$I=1\bullet10^{-3}N\cdot m$，转动惯两（视为不变），$R=5cm$.中心以 $F=2N$ 施加 $1s$，持续有阻力矩 $If=0.05N.m$，求拉出纸的长度（　　）

A. $1m$　　B. $1.5m$　　C. $2.25m$　　D. $2.5m$

3. 极冰地区有固态 CO_2，冰，高层大气有 CO_2 水蒸汽,大气压 $600pa$，地表 $T:-120^\circ C\sim-10\ C$，问地表，是否存在液态 CO_2，水（　　）

A.有，无　　B.无，无　　C.无，有　　D.有，有

4. 白光垂直入射油膜，膜厚度 $d=280nm$，折射率 $n=1.45$，厚度 $d=280nm$，求反射光波长（颜色）（　　）

A.紫光　　B.黄光　　C.橙光　　D.绿光

5. 静止原子核，在均匀磁场中，发出α粒子与反冲原子核半径$30:1$，问（

A. α粒子与反冲原子核p相同　　B.反冲原子核原子序数62

C.原子核原子序数62　　D.α粒子与反冲原子核质量 $1:60$

二．多选题（本大题共4小题，每道题5分，共20分，少选得2分，选错或不选得0分）

6. 以下错误（　　）

A.光在任何参考系相同

B.根据尺缩确定绝对运动

C.有因果关系的事件，在任何参考系下时间不可颠倒

D.在某参考系不同时间发生时间，在任何参考下不同时发生

7. $100^{\circ}C$水到完全变成$100^{\circ}C$水蒸汽，正确的是（　　）

A.水分子动能增大　　B.水分子势能增大

C.增加内能小于吸收热能　　D.增加内能等于吸收热能

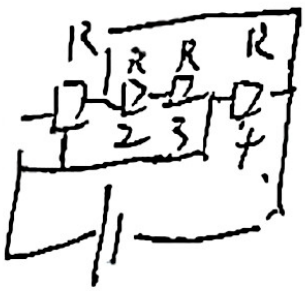
8. 电源电压V，四个电阻每个电阻为R，下列正确的是（　　）

A.不同电阻电流相同

B.通过R_3，R_4电流$1:2$

C.总电流$0.5U/R$

D.总电流$2.5U/R$



9.激光穿过细丝形成图案，下列表述正确的是（　　）

A.这是衍射现象

B.这是干涉现象

C.细丝变粗，光屏条纹间距变大

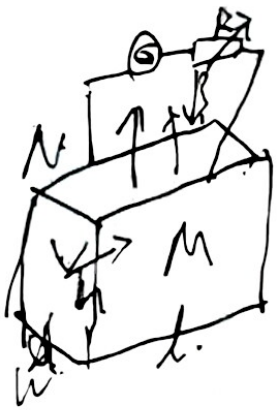
D.细丝变细，光屏条纹间距变大

三．简答题（本大题共 4 小题，第 10 题 10 分，第 11、12 题每题 15 分，第 13 小题 20 分）

10．电阻箱电阻值 R（上下表面绝缘），G 内阻 R_g 液体电阻率 Ω，R 为可调节变阻器，液体从左向右速率 v。

（1）问 G 与 N 面连接是什么极性；

（2）求 B 与电阻率 P。



11．给原子团质量 $m = 250kg$，激光波长 $\lambda = J89.0080nm$ 能级 $P_{\frac{3}{2}} \to S_{\frac{1}{2}}$ 释放出光子波长为 $\lambda_0 = 588.9945nm$

（1）$\alpha \in \left[\frac{\pi}{6}, \frac{\pi}{4}\right]$，求 u 范围使之能产生共振吸收；

（2）问共振吸收后，速率大小变化量？

12. 星系核半径r_0（均匀分布），向外延长到到$11r_0$，$r_0 \sim 11r_0$之间星体质量不计（只计星系核，M 核），星体全部匀速圆周运动。$r_0 = 1.2\times10^{?}$，$G = 6.67\times10^{-11?}$，$V_0 = 250km/s$。

（1）求M 核；

（2）r 处星体速率以及特点；

（3）暗物质存在在星系核外每一个星体速率都为V_0，求$\rho_{(r)}$与总质量。（保留两位小数）

13. $J = -k\dfrac{dt}{dr}$，星球表面温度为T_0，半径为R，热系数k不变，两种情况求球心温度T_1。

（1）星球单位体积单位t差生热量q

（2）在$r \le R_c$时才产生热量q（同上），$R \ge r > R_c$时不产热